Guiao: Kerberos, capturas, partilha SRII e dominio

SR2 2627 - Workshop - Grupo 10
Windows Server (Active Directory) + Ubuntu Client | Versao 2

Dados usados em todo o guiao

Item	Valor
Servidor	win-17qf6tjn8uf.isec.local (IP 192.168.105.2)
Dominio / Realm	isec.local / ISEC.LOCAL
Interface do Ubuntu	ens18
Utilizadores	aluno.teste (grupo de alunos) e professor.teste (grupo de professores)
Partilha	SRII: alunos so leitura, professores leitura e escrita

Capturas finais (prefixo SR2-2627-Workshop-Grp10-Kerberos-)

Captura	Conteudo
01-Relogios	Sincronizacao de hora (NTP) entre cliente e servidor
02-Login	kinit, klist, kvno e kdestroy dos dois utilizadores
03-Acesso-SRII	Acesso SMB a SRII: aluno le, professor le e escreve
04-Join-Dominio	realm join ao dominio
05-Falha (extra)	Palavra-passe errada (opcional)

As capturas sao opcionais. Fazem parte do laboratorio porque o professor exige capturas no relatorio, mas a configuracao (Kerberos, SRII, dominio, SSSD, PAM) funciona sem elas. Se nao precisares de capturas: salta a Parte 1 e todos os passos marcados com **CAPTURA (opcional)**; os restantes passos fazem-se na mesma, num so terminal.

Comandos que ficam disponiveis no Ubuntu (depois da Parte 1)

- `sudo capturar NOME` grava uma captura nova.
- `lercaptura NOME [filtro]` le uma captura, em qualquer pasta e com qualquer utilizador.

Estrutura

- Parte 1 (Passos 0-6): instalar o tshark/Wireshark e configurar as capturas (opcional).
- Parte 2 (Passos 7-28): relogio, Kerberos, capturas e leitura.
- Parte 3 (Passos 29-39): acesso a pasta SRII com Kerberos.
- Parte 4 (Passos 40-53): juntar ao dominio, SSSD, PAM e testes finais.
- Parte 5 (Passos 54-59): passos extra recomendados.

Alteracoes nesta versao:

- O smbclient, cifs-utils e os pacotes do dominio ja estao instalados: nao e preciso `apt update` nem `apt install` (Passos 31 e 41 passam a ser so verificacao).
- A opcao `-k` do smbclient esta obsoleta (deprecated): foi substituida por `--use-kerberos=required`.
- Novo Passo 0: instalar o tshark (e o Wireshark), que nao vem instalado.
- Corrigido o krb5.conf (Passo 18): tinha texto a mais (`{ nome do pc`) na linha do realm.

Estado: as Partes 1 e 2 ja foram testadas no teu ambiente. As Partes 3, 4 e 5 ainda nao foram testadas: confirma o resultado de cada passo antes de avancar. Os nomes exatos dos grupos e da partilha confirmam-se no Passo 29. Nota: aluno.teste e professor.teste sao os nomes reais; o nome do servidor (win-17qf6tjn8uf, gerado por defeito pelo Windows) confirma-se pelo registo SRV do DNS (Passo 9).

PARTE 1: Instalar as ferramentas e configurar as capturas (opcional)

Esta parte so e necessaria para as capturas. Se nao fores fazer capturas, salta para a Parte 2.

Passo 0: Instalar o tshark e o Wireshark (Ubuntu)

```
echo "wireshark-common wireshark-common/install-setuid boolean true" | sudo debconf-set-selections
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y tshark
which tshark dumpcap
tshark --version | head -1
```

- O tshark e o Wireshark nao vem instalados, por isso e preciso instala-los antes de configurar as capturas.
- A 1.a linha responde antecipadamente a pergunta "Should non-superusers be able to capture packets?" para a instalacao nao ficar parada. Como o comando `capturar` corre com sudo, a resposta nao e critica.
- O pacote tshark instala tambem o `dumpcap` (pacote wireshark-common), usado no Passo 2.
- `which` deve mostrar `/usr/bin/tshark` e `/usr/bin/dumpcap`.
- Se o apt disser *Unable to locate package*, corre `sudo apt update` e repete.

Opcional: Wireshark grafico no Ubuntu (so se a VM tiver ambiente grafico):

```
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y wireshark
```

Opcional: Wireshark no Windows, para abrir as capturas no Passo 27 (PowerShell):

```
winget install --id WiresharkFoundation.Wireshark -e
```

- Em alternativa, descarrega o instalador em wireshark.org.

Passo 1: Criar a pasta das capturas

```
sudo mkdir -p /srv/capturas
sudo chmod 1777 /srv/capturas
ls -ld /srv/capturas
```

- /srv/capturas fica fora da home e nao e apagada ao reiniciar.
- 1777 deixa qualquer utilizador criar ficheiros, e cada um so apaga os seus (sticky bit).
- O ls -ld deve mostrar drwxrwxrwt.

Passo 2: Criar o comando capturar

```
sudo tee /usr/local/bin/capturar > /dev/null << 'EOF'
#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Uso: sudo capturar NOME (ex: sudo capturar 01-Relogios)"
    exit 1
fi
FICH="/srv/capturas/SR2-2627-Workshop-Grp10-Kerberos-$1.pcapng"
echo "A capturar para: $FICH"
echo "Carrega Ctrl+C para parar."
dumpcap -i ens18 -f "host 192.168.105.2" -w "$FICH" -F pcapng
chmod 644 "$FICH"
echo "Guardado: $FICH"
ls -l "$FICH"
EOF
```

- $1 e o nome que escreves a seguir ao comando, por isso o nome da captura muda de cada vez.

- dumpcap e o motor de captura do tshark e nao tem o problema do -Z root (que fazia o tshark mostrar a ajuda e sair).
- -i ens18: interface. -f "host ...": so guarda trafego do servidor. -w: ficheiro. -F pcapng: formato.
- chmod 644 no fim deixa o ficheiro legivel por todos.

Passo 3: Criar o comando lercaptura

```
sudo tee /usr/local/bin/lercaptura > /dev/null << 'EOF'
#!/bin/bash
ARG="$1"
if [ -z "$ARG" ]; then
    echo "Uso: lercaptura NOME [filtro]"
    echo "Capturas disponiveis:"
    ls -1 /srv/capturas
    exit 1
fi
if [ -f "$ARG" ]; then
    F="$ARG"
elif [ -f "/srv/capturas/$ARG" ]; then
    F="/srv/capturas/$ARG"
elif [ -f "/srv/capturas/$ARG.pcapng" ]; then
    F="/srv/capturas/$ARG.pcapng"
else
    F="/srv/capturas/SR2-2627-Workshop-Grp10-Kerberos-$ARG.pcapng"
fi
if [ ! -f "$F" ]; then
    echo "Nao encontrei: $F"
    echo "Capturas disponiveis:"
    ls -1 /srv/capturas
    exit 1
fi
if [ -n "$2" ]; then
    cat "$F" | tshark -r - -Y "$2"
else
    cat "$F" | tshark -r -
fi
EOF
```

- Le o ficheiro com cat e passa-o ao tshark por stdin, o que contorna a restricao do tshark em abrir ficheiros em /srv.
- Aceita o nome completo, so o final (02-Login) ou um caminho.

Passo 4: Dar permissao de execucao

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/capturar /usr/local/bin/lercaptura
```

- /usr/local/bin esta no PATH de todos os utilizadores, por isso funcionam em qualquer pasta.

Passo 5: Testar os comandos

```
cd /
lercaptura
ls -l /srv/capturas
```

- lercaptura sem argumentos lista as capturas existentes. Se aparecer command not found, repete os Passos 2 a 4. Se o erro for sobre o tshark, repete o Passo 0.

Passo 6: Limpar capturas de teste (opcional)

```
sudo rm -f /srv/capturas/*teste*.pcapng
ls -l /srv/capturas
```

Fim da Parte 1. So se faz uma vez.

PARTE 2: Relogio, Kerberos, capturas e leitura

Passo 7: IP e DNS do cliente

```
ip a show ens18
resolvectl status
ping -c 3 192.168.105.2
```

- ip a show ens18: IP do cliente (estatico, 192.168.105.x).
- resolvectl status: o DNS de ens18 deve ser 192.168.105.2.
- ping: se falhar, pode ser so a firewall do Windows; o Kerberos nao e afetado.

Passo 8: Portas do servidor

```
nc -zv 192.168.105.2 88
nc -zv 192.168.105.2 53
nc -zv 192.168.105.2 389
nc -zv 192.168.105.2 445
```

- 88 = Kerberos, 53 = DNS, 389 = LDAP, 445 = SMB. Devem dizer succeeded.

Passo 9: Confirmar o nome do servidor no DNS

```
nslookup win-17qf6tjn8uf.isec.local
nslookup -type=SRV _kerberos._tcp.isec.local
```

- O primeiro deve devolver 192.168.105.2; o SRV deve devolver win-17qf6tjn8uf.isec.local na porta 88.
- Se falhar, e DNS. Nao avances.

Passo 10: Hora do Ubuntu

```
date
timedatectl
```

Passo 11: Hora do Windows Server (PowerShell)

```
Get-Date
Get-TimeZone
```

- Compara com o Ubuntu e anota a diferenca para o relatorio. O Kerberos falha se for superior a 5 minutos.

Passo 12: Configurar o chrony para usar o servidor Windows

```
grep -q "^server 192.168.105.2" /etc/chrony/chrony.conf || \
    echo "server 192.168.105.2 iburst" | sudo tee -a /etc/chrony/chrony.conf

grep "^server 192.168.105.2" /etc/chrony/chrony.conf
```

- So acrescenta se ainda nao existir, por isso nao duplica. server: fonte de tempo; iburst: sincroniza mais depressa no arranque.

Passo 13: Reiniciar o chrony

```
sudo systemctl restart chrony
systemctl status chrony --no-pager
```

- Deve mostrar active (running). Se o servico nao existir, tenta chronyd.

Passo 14: Iniciar a Captura 1 - Relogios (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 01-Relogios
```

- Fica a correr a espera. Nao feches este terminal.

Passo 15: Gerar trafego de relogio (Terminal 2)

```
sudo chronyc -a makestep
sleep 5
chronyc sources -v
chronyc tracking
date
```

- makestep forca o ajuste imediato e gera trafego NTP com o servidor.
- sources -v: o 192.168.105.2 deve aparecer com ^* ou ^+. tracking: diferenca de hora.

Passo 16: Parar a Captura 1 (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C. O script mostra o ficheiro guardado com -rw-r--r--.

Passo 17: Ler a Captura 1 CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 01-Relogios ntp
```

- Devem aparecer pacotes NTP de pedido (client) e resposta (server).
- Se nao aparecer nada, o Windows pode nao estar a responder a NTP (UDP 123). Confirma o chronyc sources -v.

Passo 18: Escrever o krb5.conf

```
sudo cp /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.original 2>/dev/null
sudo tee /etc/krb5.conf > /dev/null << 'EOF'
[libdefaults]
    default_realm = ISEC.LOCAL
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = true
    rdns = false

[realms]
    ISEC.LOCAL = {
        kdc = win-17qf6tjn8uf.isec.local
        admin_server = win-17qf6tjn8uf.isec.local
    }

[domain_realm]
    .isec.local = ISEC.LOCAL
    isec.local = ISEC.LOCAL
EOF
cat /etc/krb5.conf
```

O que cada parametro faz

- default_realm: realm usado quando escreves so kinit aluno.teste. Em MAIUSCULAS.

- dns_lookup_realm = false: nao descobre o realm por DNS, ja o definimos.
- dns_lookup_kdc = true: descobre o KDC pelos registos DNS _kerberos._tcp.
- rdns = false: desativa o DNS inverso, que costuma falhar em laboratorios.
- kdc: servidor que emite os tickets (porta 88). No AD e o Domain Controller (win-17qf6tjn8uf).
- admin_server: servidor de contas e palavras-passe. No AD e o mesmo.
- .isec.local = ISEC.LOCAL: maquinas dentro do dominio (subdominios).
- isec.local = ISEC.LOCAL: o proprio dominio. Precisas dos dois.

Passo 19: Limpar tickets antigos

```
kdestroy
klist
```

- klist deve dizer que nao ha cache, para a captura comecar limpa.

Passo 20: Iniciar a Captura 2 - Login Kerberos (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 02-Login
```

Passo 21: Login dos dois utilizadores (Terminal 2)

```
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
klist
kvno cifs/win-17qf6tjn8uf.isec.local
klist
kdestroy
klist
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
klist
kvno cifs/win-17qf6tjn8uf.isec.local
klist
kdestroy
klist
```

- kinit pede o TGT ao KDC e a palavra-passe. Silencio e sucesso.
- 1.o klist: mostra o utilizador e krbtgt/ISEC.LOCAL@ISEC.LOCAL.
- kvno cifs/...: pede um ticket de servico (TGS) para a partilha SMB.
- 2.o klist: mostra dois tickets (krbtgt e cifs).
- kdestroy: termina a sessao (apaga a cache local, nao gera trafego). 3.o klist: sem cache.
- O kdestroy entre os dois utilizadores evita que os tickets se misturem.

Passo 22: Parar a Captura 2 (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C.

Passo 23: Ler a Captura 2 completa CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 02-Login kerberos
```

Para cada utilizador deves ver, por esta ordem:

- AS-REQ + KRB Error: KRB5KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED (normal: o servidor exige prova da palavra-passe).
- AS-REQ com pre-autenticacao + AS-REP (recebes o TGT).
- TGS-REQ + TGS-REP (recebes o ticket cifs).

Passo 24: Ler so um utilizador CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 02-Login "kerberos.CNameString == \"aluno.teste\""
lercaptura 02-Login "kerberos.CNameString == \"professor.teste\""
```

Passo 25: Ler so os TGT entregues CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 02-Login "kerberos.msg_type == 11"
```

- msg_type == 11 sao os AS-REP. Deves ver dois: um por utilizador.

Passo 26: Ver todas as capturas CAPTURA (opcional)

```
ls -l /srv/capturas
lercaptura
```

Passo 27: Abrir no Wireshark grafico (Windows) CAPTURA (opcional)

```
scp user@IP_DO_UBUNTU:/srv/capturas/*.pcapng C:\Users\TEUUSER\Desktop\
```

- Corre no PowerShell do Windows. Substitui IP_DO_UBUNTU e TEUUSER. Abre com File > Open no Wireshark (instalado no Passo 0). O WinSCP tambem serve.

Passo 28: Novas capturas no futuro CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 06-Outra
lercaptura 06-Outra
```

Fim da Parte 2.

PARTE 3: Acesso a pasta SRII com Kerberos

Objetivo: provar que o professor le e escreve na SRII e o aluno so le, usando o ticket Kerberos, sem juntar a maquina ao dominio.

Kerberos no smbclient: a opcao antiga `-k` esta obsoleta (deprecated) nas versoes recentes do Samba (4.15+). Neste guiao usa-se a forma atual `--use-kerberos=required`, que usa o ticket obtido com o kinit e falha (em vez de pedir palavra-passe) se nao houver ticket valido.

Passo 29: Confirmar grupos, membros e partilha (Windows Server, PowerShell)

```
Get-ADGroup -Filter * | Select Name
Get-ADPrincipalGroupMembership aluno.teste | Select Name
Get-ADPrincipalGroupMembership professor.teste | Select Name
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name SRII
```

- Confirma que aluno.teste esta no grupo de alunos e professor.teste no de professores.
- Get-SmbShare confirma o nome exato da partilha (se for SRII$, usa esse nome nos passos seguintes).
- Se a partilha der Everyone com Full, a restricao real esta nas permissoes NTFS, o que e normal.
- Anota: os nomes exatos dos dois grupos e o caminho da pasta (coluna Path).

Passo 30: Confirmar as permissoes NTFS (Windows Server, PowerShell)

```
icacls C:\SRII
Get-ChildItem C:\SRII
```

- Troca C:\SRII pelo caminho real. O grupo de alunos deve ter (R) ou (RX); o de professores (M) ou (F).

Se nao houver nenhum ficheiro, cria um para o teste de leitura:

```
Set-Content C:\SRII\teste-leitura.txt "Ficheiro de teste"
```

Passo 31: Confirmar o cliente SMB (Ubuntu)

```
which smbclient mount.cifs
smbclient --version
```

- O smbclient e o cifs-utils ja estao instalados: nao e preciso `apt update` nem `apt install`.
- which deve mostrar os dois caminhos; --version mostra a versao do Samba (4.15 ou superior: `-k` obsoleto).

Passo 32: Listar as partilhas do servidor (sem captura)

```
kdestroy
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
smbclient -L //win-17qf6tjn8uf.isec.local --use-kerberos=required
```

- -L lista as partilhas; --use-kerberos=required usa o ticket Kerberos (substitui o antigo -k). Deve aparecer SRII.

Passo 33: Preparar um ficheiro para o teste de escrita (Ubuntu)

```
echo "Escrito a partir do Ubuntu" > /tmp/teste-escrita.txt
kdestroy
klist
```

Passo 34: Iniciar a Captura 3 - Acesso a SRII (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 03-Acesso-SRII
```

Passo 35: Testar o aluno (Terminal 2)

```
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt
aluno-escrita.txt'
kdestroy
```

- ls deve funcionar (aluno tem leitura). put deve falhar com NT_STATUS_ACCESS_DENIED.

Passo 36: Testar o professor (Terminal 2)

```
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt
professor-escrita.txt'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
kdestroy
klist
```

Resultado esperado:

Utilizador	Listar (ls)	Escrever (put)
aluno.teste	Permitido	NT_STATUS_ACCESS_DENIED
professor.teste	Permitido	Permitido

- Se o aluno conseguir escrever, as permissoes NTFS estao demasiado abertas (ou o aluno esta tambem no grupo de professores). Reve os Passos 29 e 30.
- Se algum for negado ja no ls, confirma o grupo e as permissoes de leitura.

Passo 37: Parar a Captura 3 (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C.

Passo 38: Ler a Captura 3 CAPTURA (opcional)

```
lercaptura 03-Acesso-SRII kerberos
lercaptura 03-Acesso-SRII "smb2.nt_status == 0xc0000022"
lercaptura 03-Acesso-SRII "smb2.cmd == 9"
```

- O 1.o mostra os TGS-REQ para cifs; o 2.o mostra STATUS_ACCESS_DENIED (prova de que o aluno nao escreve); o 3.o mostra os pedidos Write do professor.
- Alguns pacotes SMB podem estar cifrados (SMB 3), por isso ha menos detalhe do que no Kerberos.

Passo 39: Verificar no Windows Server (PowerShell)

```
Get-ChildItem C:\SRII
```

- Deve existir professor-escrita.txt e nao aluno-escrita.txt. E uma prova direta para o relatorio.

Fim da Parte 3.

PARTE 4: Juntar ao dominio, SSSD, PAM e testes finais

Objetivo: o Ubuntu reconhecer os utilizadores do AD e permitir login com eles.

> **Sobre o Samba:** para um cliente Linux, o smbclient (Passo 31) e o realm join (que usa o adcli) chegam para juntar ao dominio. Nao e preciso configurar um servidor Samba. Se o professor exigir net ads join e smb.conf, ha uma variante (ver Parte 5). **Recomendado:** faz um snapshot da VM antes do Passo 44.

Passo 40: Ajustar o nome do cliente

```
hostnamectl
sudo hostnamectl set-hostname ubuclient
hostnamectl
```

- O nome atual (user-ClientUbuntu) tem 17 caracteres e o limite do nome NetBIOS no AD e 15.
- Se os colegas clonarem o template, cada um deve usar um nome diferente, porque o nome e o objeto da maquina no AD.

Passo 41: Confirmar os pacotes do dominio

```
dpkg -l realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin \
    libnss-sss libpam-sss oddjob oddjob-mkhomedir packagekit | grep -E '^(ii|un)'
```

- Os pacotes ja estao instalados: nao e preciso `apt update` nem `apt install`. Cada linha deve comecar por **ii**.
- Se algum aparecer com un ou nao aparecer, instala so esse: `sudo apt install -y NOME_DO_PACOTE`.
- realmd: descobre e junta ao dominio. sssd, sssd-tools, libnss-sss, libpam-sss: utilizadores e login do AD.
- adcli: faz o join. samba-common-bin: ferramentas que o realmd usa. oddjob-mkhomedir: cria a home no 1.o login.

Passo 42: Descobrir o dominio

```
realm discover isec.local
```

- Deve mostrar type: kerberos, realm-name: ISEC.LOCAL e server-software: active-directory.
- Se falhar, repete os Passos 9 e 18.

Passo 43: Iniciar a Captura 4 - Join ao dominio (Terminal 1) CAPTURA (opcional)

```
sudo capturar 04-Join-Dominio
```

Passo 44: Juntar ao dominio (Terminal 2)

```
sudo realm join -U Administrator isec.local
```

- Pede a palavra-passe do Administrator do dominio. Silencio e sucesso.
- Cria o objeto da maquina no AD e gera /etc/sssd/sssd.conf.

Passo 45: Parar a Captura 4 e ler CAPTURA (opcional)

Carrega Ctrl+C no Terminal 1 e corre:

```
lercaptura 04-Join-Dominio "kerberos || ldap || smb2"
```

- Ves o Kerberos do Administrator, as pesquisas LDAP e o SMB/RPC usado para criar a conta da maquina.

Passo 46: Confirmar o join

```
realm list
sudo systemctl status sssd --no-pager
```

No Windows Server (PowerShell):

```
Get-ADComputer -Filter * | Select Name
```

- realm list deve mostrar configured: kerberos-member. O sssd deve estar active (running). No AD deve aparecer UBUCLIENT.

Passo 47: Testar se o Linux ve os utilizadores e grupos do AD

```
id aluno.teste@isec.local
id professor.teste@isec.local
getent passwd aluno.teste@isec.local
```

- Devem aparecer o UID e os grupos. Se der no such user, espera um minuto ou corre sudo sss_cache -E e tenta outra vez.

Passo 48: Rever o sssd.conf

```
sudo cat /etc/sssd/sssd.conf
```

- domains = isec.local: o dominio que o SSSD serve.
- id_provider = ad: vai buscar utilizadores e grupos ao Active Directory.
- access_provider = ad: o AD decide quem pode entrar.
- use_fully_qualified_names = True: utilizadores escrevem-se utilizador@isec.local.
- fallback_homedir = /home/%u@%d: homes em /home/utilizador@isec.local.

Opcional, para entrar so com aluno.teste (sem o dominio):

```
sudo sed -i 's/use_fully_qualified_names = True/use_fully_qualified_names = False/'
/etc/sssd/sssd.conf
sudo systemctl restart sssd
```

Passo 49: Ativar a criacao da home no primeiro login (PAM)

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
grep mkhomedir /etc/pam.d/common-session
```

- O grep deve mostrar pam_mkhomedir.so. Nao ha MFA configurado: o login pede so utilizador e palavra-passe.

Passo 50: Testar o login como utilizador do AD

```
su - aluno.teste@isec.local
whoami
id
pwd
klist
exit
```

- A home e criada na primeira vez. O klist deve mostrar um ticket Kerberos obtido no login. Repete com professor.teste@isec.local.

Passo 51: Testar a SRII ja como utilizador do dominio

```
su - aluno.teste@isec.local
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'ls'
smbclient //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII --use-kerberos=required -c 'put /tmp/teste-escrita.txt
aluno-escrita2.txt'
exit
```

- Agora o ticket ja veio do login, sem kinit manual. O aluno lista mas nao escreve; o professor faz as duas coisas.

Passo 52: Montar a SRII (opcional)

```
sudo mkdir -p /mnt/srii
kinit professor.teste@ISEC.LOCAL
sudo mount -t cifs //win-17qf6tjn8uf.isec.local/SRII /mnt/srii \
    -o sec=krb5,username=professor.teste,cruid=$(id -u),vers=3.0
ls /mnt/srii
sudo umount /mnt/srii
```

- cruid=$(id -u) diz ao mount para usar o ticket do teu utilizador (o do kinit), e nao o do root.
- Se falhar, o smbclient (Passo 51) ja serve como prova para o relatorio.

Passo 53: Capturas e provas para o relatorio

```
ls -l /srv/capturas
```

- Guarda screenshots de: realm list, id dos dois utilizadores, login com su -, e ls/put na SRII (permitido e negado).
- Se fizeste capturas, copia-as para o Windows (Passo 27).

Fim da Parte 4.

PARTE 5: Passos extra recomendados (nao testados)

Passo 54: Limitar o login aos grupos de alunos e professores

Troca GRUPO_ALUNOS e GRUPO_PROFESSORES pelos nomes reais (Passo 29), em minusculas.

```
sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
```

Acrescenta na secao [domain/isec.local] (substitui a linha access_provider = ad):

```
access_provider = simple
simple_allowed_groups = GRUPO_ALUNOS@isec.local, GRUPO_PROFESSORES@isec.local
```

```
sudo systemctl restart sssd
```

- Sem isto, qualquer utilizador do dominio consegue entrar. Se usaste use_fully_qualified_names = False, escreve so o nome do grupo.

Passo 55: Ver como os grupos do AD aparecem no Linux

```
id aluno.teste@isec.local
id professor.teste@isec.local
ls -l /mnt/srii
```

Passo 56: Palavra-passe errada (Captura 5 opcional) CAPTURA (opcional)

Terminal 1 (so se fores capturar):

```
sudo capturar 05-Falha
```

Terminal 2 (escreve a palavra-passe errada de proposito):

```
kdestroy
kinit aluno.teste@ISEC.LOCAL
```

Depois Ctrl+C no Terminal 1 e le:

```
lercaptura 05-Falha "kerberos.error_code"
```

- O kinit deve dar Preauthentication failed e, na captura, KRB5KDC_ERR_PREAUTH_FAILED.

Passo 57: Snapshot da VM antes do join

No Proxmox: selecionar a VM > Snapshots > Take Snapshot (ex.: antes-do-join). Permite voltar atras se o realm join correr mal.

Passo 58: Preparar o template para os colegas

Cada clone deve ter hostname e machine-id unicos (o hostname e o nome da maquina no AD).

```
sudo hostnamectl set-hostname NOME_UNICO
sudo rm -f /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
sudo systemd-machine-id-setup
sudo ln -sf /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
```

- O servidor Windows clonado fica com o mesmo nome (win-17qf6tjn8uf), o que so e seguro se cada grupo tiver a rede isolada.

Passo 59: Variantes e pontos ainda por decidir

- Samba (net ads join): alternativa ao realm join, com smb.conf. So se o professor exigir.
- Winbind: alternativa ao SSSD. Nao usar os dois ao mesmo tempo. Fica para o futuro.
- MFA: o plano pede o PAM sem MFA; o MFA fica para uma fase seguinte.
- Montagem automatica da SRII no login (pam_mount ou autofs): opcional.

Erros comuns

Erro	O que fazer
Clock skew too great	Repete os Passos 12 a 17.
Cannot find KDC for realm	Repete o Passo 9 (DNS).
Cannot resolve network address for KDC	Repete os Passos 9 e 18 (confirma win-17qf6tjn8uf.isec.local no krb5.conf).
Client not found in Kerberos database	O login nao existe: Get-ADUser -Filter * | Select SamAccountName.
Preauthentication failed	Palavra-passe errada, conta desativada, ou mudar palavra-passe no proximo logon.
tshark / dumpcap: command not found	Repete o Passo 0 (instalar o tshark).
command not found (capturar/lercaptura)	Repete os Passos 2 a 4.
tshark mostra a ajuda e nao captura	Nao usar -Z root; usar dumpcap (Passo 2).
tshark -r: sem permissao	Usar lercaptura (le por stdin).
smbclient avisa que -k esta deprecated	Usar --use-kerberos=required (Passos 32 a 36 e 51).
NT_STATUS_LOGON_FAILURE / NT_STATUS_NO_LOGON_SERVERS com --use-kerberos=required	Ticket em falta ou expirado: fazer kinit outra vez e confirmar com klist.
NT_STATUS_ACCESS_DENIED no ls de ambos	Grupos ou permissoes NTFS mal definidos (Passos 29 e 30).
NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME	Nome da partilha errado: confirmar com smbclient -L (Passo 32).
Aluno consegue escrever	Aluno tambem no grupo de professores, ou Modify para Everyone/Authenticated Users.
realm join falha com nome de maquina	Repete o Passo 40.
no such user no id	sudo sss_cache -E e sudo systemctl restart sssd.
Nao encontrei (lercaptura)	Confirma com ls /srv/capturas.